

Условное математическое ожидание

Пусть (ξ, η) — дискретная с.в.,

$$\xi \leftrightarrow x_1, x_2, \dots, x_n, \quad \eta \leftrightarrow y_1, y_2, \dots, y_m.$$

Значение условного м.о.

$$\mathbf{E}(\xi \mid \eta = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i \pi_{ij}.$$

Условное м.о. с.в. ξ относительно с.в. η :

$$\mathbf{E}(\xi \mid \eta) = g(\eta),$$

при этом $g(y_j) = \mathbf{E}(\xi \mid \eta = y_j)$.

Свойства условного м.о.

1. $\mathbf{E}(C \mid \eta) = C.$

2. $\mathbf{E}(a \cdot \xi + b \mid \eta) = a \cdot \mathbf{E}(\xi \mid \eta) + b.$

3. $\mathbf{E}(\xi_1 + \xi_2 \mid \eta) = \mathbf{E}(\xi_1 \mid \eta) + \mathbf{E}(\xi_2 \mid \eta).$

$$4. \mathbf{E}(\xi_1 \cdot \xi_2 \mid \eta) = \mathbf{E}(\xi_1 \mid \eta) \cdot \mathbf{E}(\xi_2 \mid \eta),$$

если ξ_1 и ξ_2 независимы при условии с.в. η

(*условная независимость*).

5. $E\xi = E(E(\xi | \eta))$ — *формула полного м.о.*

Доказательство:

$$\mathbf{E}(\mathbf{E}(\xi \mid \eta)) = \sum_{j=1}^m \mathbf{E}(\xi \mid \eta = y_j) p_{\eta j}$$

$$= \sum_{j=1}^m p_{\eta j} \sum_{i=1}^n x_i \pi_{ij} =$$

$$= \sum_{j=1}^m p_{\eta j} \sum_{i=1}^n x_i \frac{p_{ij}}{p_{\eta j}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i p_{ij} =$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m p_{ij} \quad \square$$

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^m p_{ij} &= \sum_{j=1}^m P\{\xi = x_i, \eta = y_j\} = \\ &= P\{\xi = x_i\}\end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^m p_{\eta j} \sum_{i=1}^n x_i \frac{p_{ij}}{p_{\eta j}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i p_{ij} =$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m p_{ij} \equiv$$

$$\equiv \sum_{i=1}^n x_i P\{\xi = x_i\} = \mathbf{E}\xi.$$

$$6. \mathbf{E}(f(\xi) \cdot h(\eta) | \eta) = h(\eta) \cdot \mathbf{E}(f(\xi) | \eta).$$

7. Если ξ и η независимые с.в., то

$$\mathbf{E}(\xi \mid \eta) = \mathbf{E}\xi.$$

Если (ξ, η) — непрерывная с.в., то условное

м.о. с.в. ξ при условии $\eta = y$

$$\mathbf{E}(\xi | \eta = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p_{\xi}(x | \eta = y) dx,$$

где $p_{\xi}(x | \eta = y) = \frac{p_{\xi, \eta}(x, y)}{p_{\eta}(y)}.$

Зависимость ξ от η характеризуется функцией

$$g(y) = \mathbf{E}(\xi \mid \eta = y)$$

— **регрессия** (от лат. regressio — обратное движение) с.в. ξ на с.в. η ; ее график — **линия регрессии** ξ на η .

Линейная регрессия —

$$g(y) = \mathbf{E}(\xi \mid \eta = y) = \theta_0 + \theta_1 y,$$

коэффициенты регрессии —

$$\theta_0 = \mathbf{E}\xi - r_{\xi,\eta} \frac{\sigma(\xi)}{\sigma(\eta)} \mathbf{E}\eta,$$

$$\theta_1 = r_{\xi,\eta} \frac{\sigma(\xi)}{\sigma(\eta)},$$

уравнение регрессии —

$$x = \mathbf{E}\xi + r_{\xi,\eta} \frac{\sigma(\xi)}{\sigma(\eta)} (y - \mathbf{E}\eta).$$